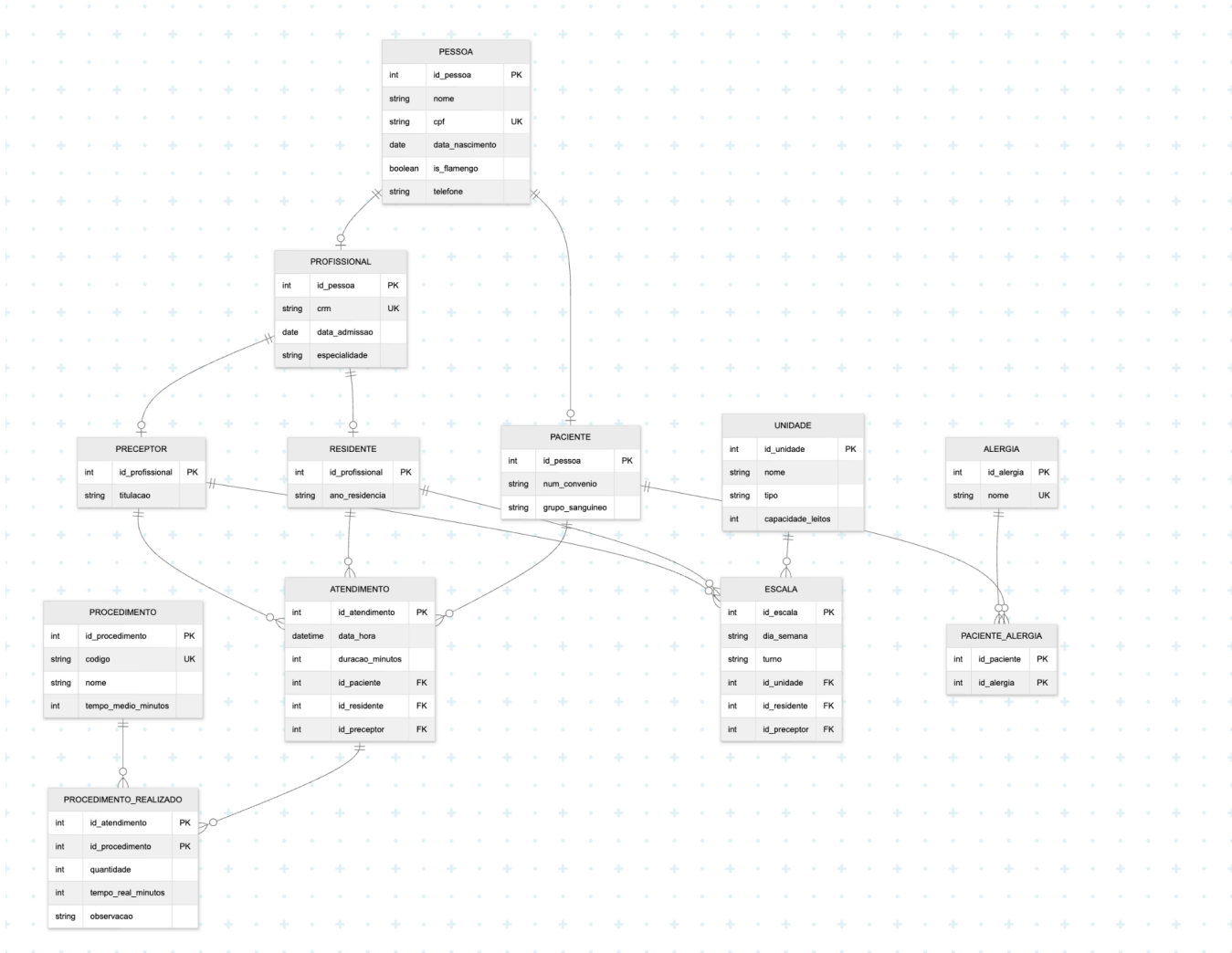


Modelo relacional



Evidência de Normalização até 3FN

1FN: Atomicidade

- Todos os atributos de todas as tabelas são atômicos e monovalorados.
- O relacionamento "um atendimento pode ter um ou mais procedimentos" não foi representado como lista dentro de **ATENDIMENTO**; foi externalizado para a tabela **PROCEDIMENTO_REALIZADO**. Armazená-lo como uma coluna com múltiplos valores (ex.: códigos separados por vírgula) violaria a 1FN.
- O atributo alergias, no enunciado original de **PACIENTE**, está no plural, um paciente pode ter mais de uma alergia. Representá-lo como texto livre em uma única coluna

violaria a 1FN por não ser atômico. Foi decomposto em uma entidade ALERGIA e uma tabela associativa PACIENTE_ALERGIA.

- dia_semana e turno, em ESCALA, são valores categóricos únicos, não uma string composta.

2FN: Dependência total da chave

A 2FN só é uma restrição não trivial em relações com chave composta. No modelo, isso se aplica a três relações:

- PROCEDIMENTO_REALIZADO: chave composta (id_atendimento, id_procedimento). Os atributos quantidade, tempo_real_minutos e observacao descrevem a execução daquele procedimento especificamente naquele atendimento, não dependendo isoladamente de um lado da chave.
- PACIENTE_ALERGIA: chave composta (id_paciente, id_alergia), sem nenhum atributo não-chave. Não há como haver dependência parcial, pois não há nada dependendo da chave além dela mesma.
- ESCALA: em relação à chave candidata alternativa (id_unidade, dia_semana, turno, id_residente), o atributo id_preceptor depende da combinação completa, não de um subconjunto: o mesmo residente pode ter preceptores diferentes em plantões diferentes.
- As demais tabelas têm chave primária simples (um único atributo), o que torna a 2FN trivialmente satisfeita.

3FN: Ausência de dependência transitiva

Verificação, tabela a tabela, de se algum atributo não-chave determina outro atributo não-chave:

- PESSOA: id_pessoa e cpf são os únicos determinantes, ambos chaves candidatas. Os demais atributos não determinam uns aos outros.
- PACIENTE, PRECEPTOR, RESIDENTE, UNIDADE: chave simples, atributos não-chave mutuamente independentes.
- PROFISSIONAL, PROCEDIMENTO: dois determinantes cada (id + crm; id + codigo), ambos chaves candidatas.
- ATENDIMENTO: único determinante é id_atendimento. id_paciente, id_residente, id_preceptor, data_hora e duracao_minutos são independentes entre si.
- PROCEDIMENTO_REALIZADO: único determinante é a chave composta inteira.
- ALERGIA: chave simples (id_alergia), com nome também candidato (único).
- PACIENTE_ALERGIA: único determinante é a chave composta inteira; não há atributos não-chave.
- ESCALA: dois determinantes, ambos chaves candidatas (id_escala e a combinação unidade+dia+turno+residente).